

Egenskaper

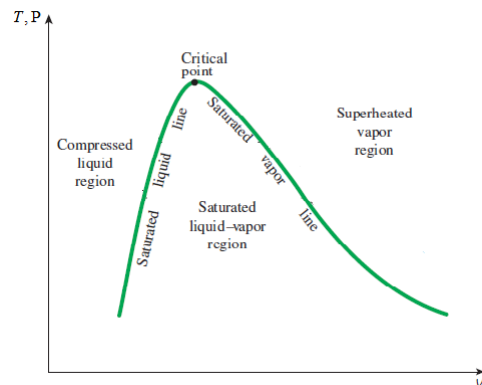
intensive			ekstensive		
Temperatur	T	K, °C	Volum	V	m ³
Trykk	P	kPa	Indre energi	U	kJ
Massetetthet	ρ	kg/m ³	Entalpi	H	kJ
Spesifikt volum	v	m ³ /kg	Entropi	S	kJ/K
			Eksergi	X	kJ

Egenskaper

spesifikke (per kg)			molare (per kmol)		
spesifikt volum	v	m ³ /kg	molvolum	$\bar{v}$	m ³ /kmol
sp. indre energi	u	kJ/kg	molar indre energi	$\bar{u}$	kJ/kmol
spesifikk entalpi	h	kJ/kg	molar entalpi	$\bar{h}$	kJ/kmol
spesifikk entropi	s	kJ/(kg·K)	molar entropi	$\bar{s}$	kJ/(kmol·K)
sp. varmekap.	c	kJ/(kg·K)	mol. varmekap.	$\bar{c}$	kJ/(kmol·K)
$Y = m \cdot y$			Molmasse	M	kg/kmol
Ekstensiv egenskap Y = masse · (spesifikk egenskap y)			$\bar{y} = M \cdot y$		

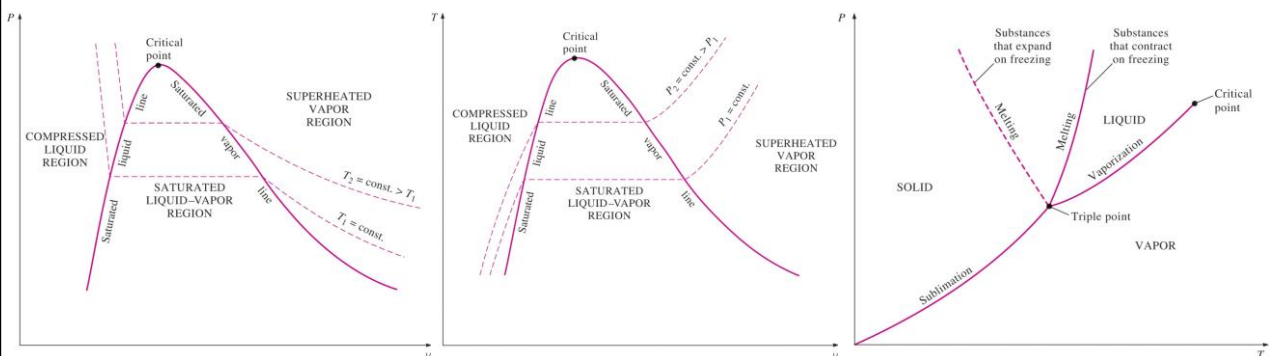
Faser

- Fast form
- Fluider:
 - Komprimert væske / Underkjølt væske (*compressed liquid*)
 - Mettet væske (*saturated liquid*)
 - Mettet damp-væske blanding (*saturated liquid-vapor mixture*)
 - Mettet damp (*saturated vapor*)
 - Overhetet damp / gass (*superheated vapor*)



3

Viktige diagrammer



4

Faser

Egenskap i mettet, flytende tilstand $\rightarrow y_f$

Egenskap til mettet damp $\rightarrow y_g$

Forskjellen mellom mettet damp og mettet væske $\rightarrow y_g - y_f = y_{fg}$

Dampkvalitet, x , angir masseandelen damp i et system: $x = \frac{m_g}{m} = \frac{\dot{m}_g}{\dot{m}}$

Mettet væske $\rightarrow x = 0$

Mettet damp $\rightarrow x = 1$

Mettet damp-væske blanding $\rightarrow y = y_f + xy_{fg}$ y representerer v, u, h , og s

Komprimert/underkjølt væske: $y = y_f(T)$ y representerer v, u, h , og s

Ved stor forskjell mellom P og P_{sat} kan følgende ligning brukes: $h = h_f(T) + v_f(T) \cdot (P - P_{\text{sat}}(T))$

Oversikt

Tabellen nedenfor kan hjelpe deg å finne ut hva slags fase et rent stoff befinner seg i.

Gitt	Underkjølt væske	Mettet væske	Mettet damp-væske-blanding	Mettet damp	Overhetet damp
T	$P > P_{\text{sat}}(T)$	$P = P_{\text{sat}}(T)$	$P = P_{\text{sat}}(T)$	$P = P_{\text{sat}}(T)$	$P < P_{\text{sat}}(T)$
P	$T < T_{\text{sat}}(P)$	$T = T_{\text{sat}}(P)$	$T = T_{\text{sat}}(P)$	$T = T_{\text{sat}}(P)$	$T > T_{\text{sat}}(P)$
v og P eller T	$v < v_f$	$v = v_f$	$v_f < v < v_g$	$v = v_g$	$v > v_g$
u og P eller T	$u < u_f$	$u = u_f$	$u_f < u < u_g$	$u = u_g$	$u > u_g$
h og P eller T	$h < h_f$	$h = h_f$	$h_f < h < h_g$	$h = h_g$	$h > h_g$
s og P eller T	$s < s_f$	$s = s_f$	$s_f < s < s_g$	$s = s_g$	$s > s_g$

Ideell og reell gass

Ideell gassligning: $Pv = RT \rightarrow PV = mRT \rightarrow \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$

Gjelder kun dersom $\frac{P}{P_{cr}} \ll 1$ eller $T > 2T_{cr}$ eller $Z \approx 1$

Reell gassligning: $Pv = ZRT$ med kompressibilitetsfaktor: $Z = \frac{v_{\text{actual}}}{v_{\text{ideal}}}$

For en konkret tilstand avleses Z i kompressibilitetsdiagrammet

(Fig. A-15 i læreboken) ved hjelp av T_R , P_R og/eller $v_{R,\text{pseudo}}$:

$$T_R = \frac{T}{T_{cr}} \quad P_R = \frac{P}{P_{cr}} \quad v_{R,\text{pseudo}} = \frac{v_{\text{actual}}}{RT_{cr}/P_{cr}} \quad v_R = \frac{v}{v_{cr}}$$

redusert temperatur
redusert trykk
pseudoreduert spesifikt volum
redusert spesifikt volum til bruk i tilstands-ligninger

Spesifikk varmekapasitet, c

Hvor mye energi som kreves for å endre temperaturen til et stoff i en ren fase per masseenhet $\rightarrow \text{kJ}/(\text{kg K})$

Konstant trykk: c_p konstant volum: c_v

Gjelder ikke ved faseovergang pga. latent varme.

c_v er knyttet til endringer i indre energi: $\Delta u = c_v \Delta T$
 c_p er knyttet til endringer i entalpi: $\Delta h = c_p \Delta T$

} Gjelder uavhengig av prosessstypen!

For ideelle gasser: $c_p = c_v + R$

Varmekapasitetsforholdet: $k = \frac{c_p}{c_v}$

For inkompressible stoffer (væsker, faste stoffer): $c_v = c_p = c$

Masse- og volumstrøm

Masse-, energi-, entropi- og eksergibalanse

Massestrøm	$\dot{m} = \rho \zeta A = \frac{\dot{V}}{v}$	Volumstrøm	$\dot{V} = \zeta A = \dot{m} v$
Massebalanse	$\dot{m}_{\text{inn}} - \dot{m}_{\text{ut}} = \Delta \dot{m}_{\text{system}}$		$\dot{m}_{\text{inn}} - \dot{m}_{\text{ut}} = \frac{d\dot{m}_{\text{system}}}{dt}$
Energibalanse	$\dot{E}_{\text{inn}} - \dot{E}_{\text{ut}} = \Delta \dot{E}_{\text{system}}$		$\dot{E}_{\text{inn}} - \dot{E}_{\text{ut}} = \frac{d\dot{E}_{\text{system}}}{dt}$
Spesifikk form	$e_{\text{inn}} - e_{\text{ut}} = \Delta e_{\text{system}}$		
Entropibalanse	$\dot{S}_{\text{inn}} - \dot{S}_{\text{ut}} + \dot{S}_{\text{gen}} = \Delta \dot{S}_{\text{system}}$		$\dot{S}_{\text{inn}} - \dot{S}_{\text{ut}} + \dot{S}_{\text{gen}} = \frac{d\dot{S}_{\text{system}}}{dt}$
Eksergibalanse	$\dot{X}_{\text{inn}} - \dot{X}_{\text{ut}} - \dot{X}_{\text{ødelagt}} = \Delta \dot{X}_{\text{system}}$		$\dot{X}_{\text{inn}} - \dot{X}_{\text{ut}} - \dot{X}_{\text{gen}} = \frac{d\dot{X}_{\text{system}}}{dt}$

Mekanisk energi

Kinetisk energi	$E_{\text{kin}} = \text{KE} = \frac{m\zeta^2}{2}$	Spesifikk kinetisk energi	$e_{\text{kin}} = \frac{E_{\text{kin}}}{m} = \text{ke} = \frac{\zeta^2}{2}$
Potensiell energi	$E_{\text{pot}} = \text{PE} = mgz$	Spesifikk potensiell energi	$e_{\text{pot}} = \frac{E_{\text{pot}}}{m} = \text{pe} = gz$
Strømningsenergi/ strømningsarbeid	$E_{\text{flow}} = W_{\text{flow}} = PV$	Spesifikk strømningsenergi/ spesifikk strømningsarbeid	$e_{\text{flow}} = w_{\text{flow}} = Pv = \frac{P}{\rho}$
Spesifikk mekanisk energi av et strømmende fluid	$e_{\text{mek,fluid}} = Pv + \frac{\zeta^2}{2} + gz = \frac{P}{\rho} + \frac{\zeta^2}{2} + gz$		
Mekanisk effekt av et strømmende fluid	$\dot{E}_{\text{mek,fluid}} = \dot{m}e_{\text{mek,fluid}} = \dot{m}\left(Pv + \frac{\zeta^2}{2} + gz\right)$		
Bernoulli-ligning (for stasjonær, friksjonsløs og inkompressibel strømning langs en strømlinje)			
$Pv + \frac{\zeta^2}{2} + gz = \text{konstant}$	$P_1v_1 + \frac{\zeta_1^2}{2} + gz_1 = P_2v_2 + \frac{\zeta_2^2}{2} + gz_2$		

Energioverføring som varme

$$\dot{Q}_{\text{total}} = \dot{Q}_{\text{kond}} + \dot{Q}_{\text{konv}} + \dot{Q}_{\text{rad}} \quad Q = \dot{Q}(t_2 - t_1) = \dot{Q} \cdot \Delta t \quad (\text{kJ; ved konstant } \dot{Q})$$

Konduksjon $\dot{Q}_{\text{kond}} = k_t A \frac{\Delta T}{\Delta x} \quad (\text{W})$ k_t : termisk konduktivitet, (W/m·K) (varmeledningstall)

Konveksjon $\dot{Q}_{\text{konv}} = hA(T_s - T_{\text{fluid}}) \quad (\text{W})$ h : konvektiv varmeovergangskoeffisient (W/(m²·K))

Termisk stråling $\dot{Q}_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma A (T_s^4 - T_{\text{surr}}^4) \quad (\text{W})$ $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$ (Stefan-Boltzmann konstant)
 ε : emissivitet, $0 < \varepsilon < 1$

Absorbert stråling $\dot{Q}_{\text{abs}} = \alpha \dot{Q}_{\text{incident}} \quad (\text{W})$ α : absorpsjonsevne, $0 < \alpha < 1$

Spesifikk varme $q = \frac{\dot{Q}}{\dot{m}} = \frac{Q}{m} \quad \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right)$ Varmeeffekt per arealenhet $\dot{q} = \frac{\dot{Q}}{A} \quad (\text{kW}/\text{m}^2)$

Formelsamling MAS117 – Termodynamikk h26/v27

11

11

Termisk motstand, R_t

$$\dot{Q} = \frac{\Delta T}{R_{t,\text{total}}} \quad R_{t,\text{total,serie}} = \sum_{i=1}^N R_{t,i} \quad \frac{1}{R_{t,\text{total,parallel}}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_{t,i}}$$

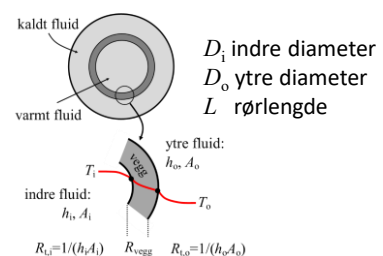
Konduksjon $R_{t,\text{kond,plan}} = \frac{\Delta x}{k_t A} \quad (\text{K/W})$

$$R_{t,\text{kond,rørvegg}} = \frac{\ln(D_o/D_i)}{2\pi kL} \quad (\text{K/W})$$

Konveksjon $R_{t,\text{konv}} = \frac{1}{hA} \quad \left(\frac{\text{K}}{\text{W}} \right)$

Termisk stråling $R_{t,\text{rad}} = \frac{1}{h_{\text{rad}} A} \quad (\text{K/W})$

$$h_{\text{rad}} = \frac{\dot{Q}}{A(T_s - T_{\text{surr}})} = \varepsilon \sigma (T_s^2 + T_{\text{surr}}^2)(T_s + T_{\text{surr}}) \quad \left(\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}} \right)$$



Formelsamling MAS117 – Termodynamikk h26/v27

12

12

Polytropisk prosess (kun for ideell gass)

Polytropisk prosess dersom $PV^n = C$, $P_1V_1^n = P_2V_2^n$

Polytropisk eksponent: n

Isobar prosess (konstant trykk) $\rightarrow n = 0$

Isoterm prosess (konstant temperatur) $\rightarrow n = 1$

Isokor prosess (konstant volum) $\rightarrow n = \infty$

Isentropisk prosess (konstant entropi) $\rightarrow n = k = c_p / c_v$

Polytropiske relasjoner

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{n-1} \quad \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^n \quad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{n-1}{n}}$$

Trykk-volum arbeid

Generell formel for totalt trykk-volum-arbeid $W_b = \int_1^2 P dV$ $W_b > 0$: utført av systemet

Isobar prosess (konstant trykk, $n = 0$) $\rightarrow P_1 = P_2 = P \rightarrow W_b = P(V_2 - V_1)$

Isokor prosess (konstant volum, $n \rightarrow \infty$) $\rightarrow V_1 = V_2 \rightarrow W_b = 0$

Isoterm prosess, ideell gass (konstant temperatur, $n = 1$) $\rightarrow T_1 = T_2 \rightarrow W_b = P_1V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$

Polytropisk prosess med ideell gass ($n \neq 1$):

- Trykk-volum-arbeid $W_b = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{1-n} = \frac{mR(T_2 - T_1)}{1-n}$ $W_b > 0$: utført av systemet
- Overført varme $Q = m \cdot c_n \cdot (T_2 - T_1)$ $Q > 0$: tilført til systemet

Spesifikk varmekapasitet i polytropisk prosess med polytropisk eksponent n : $c_n = -c_v \frac{n-k}{1-n} = c_v \frac{n-k}{n-1}$

Trykk-volum-arbeid mot lineær fjær

Trykk-volum arbeidet er generelt likt arealet under grafen i et P - V -diagram.

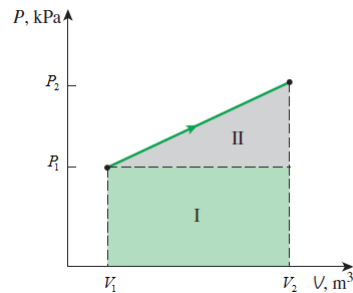
I : Arbeid mot omgivelsene og stemplet.

II : Arbeid mot fjær.

$$W_b = W_I + W_{II}$$

$$W_I = P_1(V_2 - V_1)$$

$$W_{II} = \frac{1}{2}(P_2 - P_1)(V_2 - V_1)$$



Akslingsarbeid og elektrisk arbeid

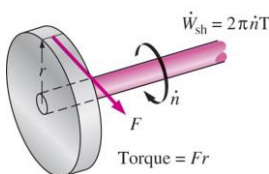
$$W_{\text{aksling}} = 2\pi \cdot n \cdot T \quad (\text{J})$$

$$\dot{W}_{\text{aksling}} = 2\pi \cdot \dot{n} \cdot T \quad (\text{W})$$

T : dreiemoment (konstant)

n : antall omdreininger

$\dot{n}$: omdreiningstall



$$W_{\text{el}} = U_{\text{el}} Q_{\text{el}} = U_{\text{el}} I \Delta t \quad (\text{VAs} = \text{J})$$

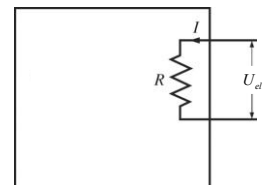
$$\dot{W}_{\text{el}} = U_{\text{el}} I \quad (\text{VA} = \text{W})$$

U_{el} : elektrisk potensial/spenning

Q_{el} : elektrisk ladning

I : elektrisk strøm

Δt : tidsintervall



Energibalanse, lukket system

$$E_{\text{inn}} - E_{\text{ut}} = \Delta E_{\text{system}}$$

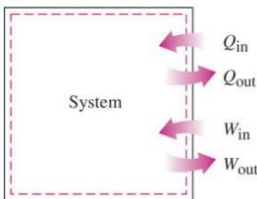
$$E_{\text{in}} = Q_{\text{in}} + W_{\text{in}}$$

$$E_{\text{ut}} = Q_{\text{ut}} + W_{\text{ut}}$$

$$\Delta E_{\text{system}} = \Delta U + \Delta KE + \Delta PE$$

$$\Delta U = m(u_2 - u_1)$$

$$\Delta KE = \frac{m}{2}(\zeta_2^2 - \zeta_1^2)$$

$$\Delta PE = mg(z_2 - z_1)$$


Formelsamling MAS117 – Termodynamikk h26/v27

17

17

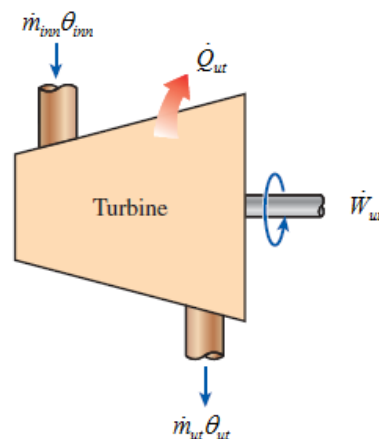
Energibalanse, åpent system

$$\dot{E}_{\text{inn}} - \dot{E}_{\text{ut}} = \frac{dE_{\text{CV}}}{dt}$$

$$\dot{E}_{\text{inn}} = \dot{Q}_{\text{inn}} + \dot{W}_{\text{inn}} + \sum \dot{m}_{\text{inn}} \theta_{\text{inn}}$$

$$\dot{E}_{\text{ut}} = \dot{Q}_{\text{ut}} + \dot{W}_{\text{ut}} + \sum \dot{m}_{\text{ut}} \theta_{\text{ut}}$$

$$\text{Stasjonær drift/strømning} \rightarrow \frac{dE_{\text{CV}}}{dt} = 0$$



Formelsamling MAS117 – Termodynamikk h26/v27

18

18

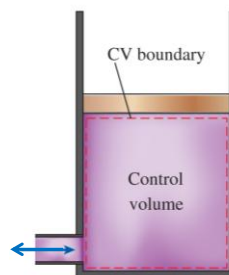
Energibalanse, åpent system, transient/ikke-stasjonær prosess

$$E_{\text{inn}} - E_{\text{ut}} = \Delta E_{\text{system}}$$

$$E_{\text{inn}} = Q_{\text{inn}} + W_{\text{inn}} + \sum m_{\text{inn}} \theta_{\text{inn}}$$

$$\Delta E_{\text{system}} = \Delta U + \Delta \text{KE} + \Delta \text{PE}$$

$$E_{\text{ut}} = Q_{\text{ut}} + W_{\text{ut}} + \sum m_{\text{ut}} \theta_{\text{ut}}$$



$$\Delta U = m_2 u_2 - m_1 u_1$$

$$\Delta \text{KE} = \frac{1}{2} (m_2 \zeta_2^2 - m_1 \zeta_1^2)$$

$$\Delta \text{PE} = g(m_2 z_2 - m_1 z_1)$$

Spesifikk energi av masse, som strømmer inn/ut av åpent system, θ

$$\theta = h + \text{ke} + \text{pe} = Pv + u + \zeta^2/2 + gz$$

$$\theta_{\text{in}} - \theta_{\text{out}} = (h_{\text{in}} - h_{\text{out}}) + (\text{ke}_{\text{in}} - \text{ke}_{\text{out}}) + (\text{pe}_{\text{in}} - \text{pe}_{\text{out}})$$

$$\text{Entalpi } H = U + PV = m(u + Pv)$$

Viktig i systemer med stasjonær strømning:

Et strømmende fludelement utfører et trykk-volum arbeid på andre fludelementer.

For ideelle gasser gjelder uavhengig av type prosess og ved konstante spesifikke varmekapasiteter:

$$u_2 - u_1 = c_{v,\text{avg}}(T_2 - T_1) \quad h_2 - h_1 = c_{p,\text{avg}}(T_2 - T_1)$$

For inkompressible stoffer gjelder det samme og dessuten er for disse $c_v \approx c_p$

Entropibalanse og generert entropi

$$S_{\text{in}} - S_{\text{out}} + S_{\text{gen}} = \Delta S_{\text{system}}$$

Lukket system

$$S_{\text{inn}} - S_{\text{ut}} = \sum_k \frac{Q_k}{T_k} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} \quad \left\{ \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} + S_{\text{gen}} = \Delta S_{\text{system}} \right.$$

$$\Delta S_{\text{system}} = S_2 - S_1$$

$$\dot{S}_{\text{in}} - \dot{S}_{\text{out}} + \dot{S}_{\text{gen}} = \frac{dS_{\text{CV}}}{dt}$$

Åpent system

$$\dot{m}_{\text{in}} S_{\text{in}} - \dot{m}_{\text{out}} S_{\text{out}} + \sum_k \frac{\dot{Q}_k}{T_k} + \dot{S}_{\text{gen}} = \frac{dS_{\text{CV}}}{dt}$$

Stasjonær drift: $\frac{dS_{\text{CV}}}{dt} = 0$

Entropi leses vanligvis fra tabell. Dette er mest nøyaktig.

Inkompressible stoffer $\rightarrow S_2 - S_1 = c_{\text{avg}} \ln \frac{T_2}{T_1}$

$$\begin{aligned} S_{\text{gen}} > 0: & \text{ reell (irreversibel) prosess} \\ S_{\text{gen}} = 0: & \text{ ideell (reversibel) prosess} \\ S_{\text{gen}} < 0: & \text{ umulig prosess} \end{aligned}$$

Entropi, ideell gass

$$\text{Konstant spesifikk varmekapasitet} \rightarrow \Delta s = s_2 - s_1 = c_{v,\text{avg}} \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1} = c_{p,\text{avg}} \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{P_2}{P_1}$$

Isentropisk prosess (konstant entropi, $\Delta s = 0$) ved **konstante** spesifikke varmekapasiteter:

$$\left(\frac{P_2}{P_1} \right)_{s=\text{const.}} = \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^k \quad \left(\frac{T_2}{T_1} \right)_{s=\text{const.}} = \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} \quad \left(\frac{T_2}{T_1} \right)_{s=\text{const.}} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k-1}{k}}$$

der k er lik varmekapasitetsforholdet $k = c_p/c_v$

Entropi, ideell gass (til og med 9. utgave)

$$\text{Variabel spesifikk varmekapasitet} \rightarrow \Delta s = s_2 - s_1 = s_2^\circ - s_1^\circ - R \ln \frac{P_2}{P_1}$$

Ved isentropisk prosess ($\Delta s = 0$) ved **variable** spesifikke varmekapasiteter har man tre muligheter når man har luft som ideell gass og det må brukes tabell A-17:

1. ved gitt trykkforhold for den isentropiske prosessen: enten $\frac{P_2}{P_1} = \frac{P_{r2}}{P_{r1}}$ eller $s_2^\circ = s_1^\circ + R \ln \frac{P_2}{P_1}$
2. ved gitt volumetrisk forhold: $\frac{v_2}{v_1} = \frac{v_{r2}}{v_{r1}}$

der P_r og v_r er henholdsvis relativt trykk og relativt volum.

For de andre gassene (tab. A-18 - A-25) brukes tabellverdier i molare enheter og den universelle gasskonstanten $R_u = 8,31447 \text{ kJ/(kmol K)}$

$$\Delta \bar{s} = \bar{s}_2 - \bar{s}_1 = \bar{s}_2^\circ - \bar{s}_1^\circ - R_u \ln \frac{P_2}{P_1} \qquad \Delta \bar{s} = 0 \Leftrightarrow \bar{s}_2^\circ = \bar{s}_1^\circ + R_u \ln \frac{P_2}{P_1}$$

Entropi, ideell gass (fra og med 10. utgave)

$$\text{Variabel spesifikk varmekapasitet} \rightarrow \Delta s = s_2 - s_1 = s_2^\circ - s_1^\circ - R \ln \frac{P_2}{P_1} = s_2^+ - s_1^+ + R \ln \frac{v_2}{v_1}$$

Ved isentropisk prosess ($\Delta s = 0$) ved **variable** spesifikke varmekapasiteter har man to muligheter når man har luft som ideell gass og det må brukes tabell A-17:

1. ved gitt trykkforhold for den isentropiske prosessen: $s_2^\circ = s_1^\circ + R \ln \frac{P_2}{P_1}$
2. ved gitt volumetrisk forhold: $s_2^+ = s_1^+ - R \ln \frac{v_2}{v_1}$

For de andre gassene (tab. A-18 – A-25) brukes tabellverdier i molare enheter og den universelle gasskonstanten $R_u = 8,31447 \text{ kJ/(kmol K)}$

$$\Delta \bar{s} = \bar{s}_2 - \bar{s}_1 = \bar{s}_2^\circ - \bar{s}_1^\circ - R_u \ln \frac{P_2}{P_1} \qquad \Delta \bar{s} = 0 \Leftrightarrow \bar{s}_2^\circ = \bar{s}_1^\circ + R_u \ln \frac{P_2}{P_1}$$

Eksergibalanse, eksergiødeleggelse

Eksergibalanse $X_{\text{in}} - X_{\text{out}} - X_{\text{destroyed}} = \Delta X_{\text{system}}$

Irreversibilitet/eksergiødeleggelse $I = X_{\text{destroyed}} = T_0 S_{\text{gen}}$

For arbeidskrevende systemer: $I = X_{\text{destroyed}} = T_0 S_{\text{gen}} = W_{\text{useful,in}} - W_{\text{rev,in}}$

For arbeidsproduserende systemer: $I = X_{\text{destroyed}} = T_0 S_{\text{gen}} = W_{\text{rev,out}} - W_{\text{useful,out}}$

Eksergi av varme, arbeid og masse

Eksergi av varme: $X_{\text{heat}} = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) Q$ forutsetter at $T = \text{konst.}$

Eksergi av arbeid: $X_{\text{work}} = W_{\text{useful}}$

Eksergi fra trykk-volum arbeid: $X_{\text{work}} = W_{\text{useful}} = W_{\text{b}} - W_{\text{surr}}$

Surroundings work/omgivelsesarbeid: $W_{\text{surr}} = P_0(V_2 - V_1)$

Eksergi av masse i ro: $X_{\text{mass}} = m\phi = mx_{\text{non-flow}}$

Eksergi av massestrøm: $\dot{X}_{\text{mass}} = \dot{m}\phi = \dot{m}x_{\text{flow}}$

Eksergi- og eksergibalanse (t.o.m. 9. utg.)

Lukket system $\dot{X}_{\text{in}} - \dot{X}_{\text{out}} - \dot{X}_{\text{destroyed}} = m(\varphi_2 - \varphi_1)$ 1: starttilstand, 2: slutttilstand

$$\varphi = (u - u_0) + P_0(v - v_0) - T_0(s - s_0) + \zeta^2/2 + gz$$

$$\varphi_2 - \varphi_1 = (u_2 - u_1) + P_0(v_2 - v_1) - T_0(s_2 - s_1) + (\zeta_2^2 - \zeta_1^2)/2 + g(z_2 - z_1)$$

Åpent system $\dot{X}_{\text{in}} - \dot{X}_{\text{out}} - \dot{X}_{\text{destroyed}} = dX_{\text{system}}/dt$ 1 innløp (1), 1 utløp (2)

$$\psi = (h - h_0) - T_0(s - s_0) + \zeta^2/2 + gz$$

$$\psi_2 - \psi_1 = (h_2 - h_1) - T_0(s_2 - s_1) + (\zeta_2^2 - \zeta_1^2)/2 + g(z_2 - z_1)$$

Egenskapene (v_0 , u_0 , h_0 , s_0 , etc.) i dead-state (T_0 , P_0) tas for samme stoff, som systemet/arbeidsfluidet består av.

Eksergi- og eksergibalanse (f.o.m. 10. utg.)

Lukket system $\dot{X}_{\text{in}} - \dot{X}_{\text{out}} - \dot{X}_{\text{destroyed}} = m(x_{\text{non-flow},2} - x_{\text{non-flow},1})$ 1: starttilstand, 2: slutttilstand

$$x_{\text{non-flow}} = (u - u_0) + P_0(v - v_0) - T_0(s - s_0) + \zeta^2/2 + gz$$

$$\Delta x_{\text{non-flow}} = x_{\text{non-flow},2} - x_{\text{non-flow},1} = (u_2 - u_1) + P_0(v_2 - v_1) - T_0(s_2 - s_1) + (\zeta_2^2 - \zeta_1^2)/2 + g(z_2 - z_1)$$

Åpent system $\dot{X}_{\text{in}} - \dot{X}_{\text{out}} - \dot{X}_{\text{destroyed}} = dX_{\text{system}}/dt$ 1 innløp (1), 1 utløp (2)

$$x_{\text{flow}} = (h - h_0) - T_0(s - s_0) + \zeta^2/2 + gz$$

$$\Delta x_{\text{flow}} = x_{\text{flow},2} - x_{\text{flow},1} = (h_2 - h_1) - T_0(s_2 - s_1) + (\zeta_2^2 - \zeta_1^2)/2 + g(z_2 - z_1)$$

Egenskapene (v_0 , u_0 , h_0 , s_0 , etc.) i dead-state (T_0 , P_0) tas for samme stoff, som systemet/arbeidsfluidet består av.

Virkningsgrader

Mekanisk virkningsgrad: $\eta_{\text{mech}} = \frac{E_{\text{mech,out}}}{E_{\text{mech,in}}}$

Termisk virkningsgrad: $\eta_{\text{th}} = \frac{\dot{W}_{\text{net,out}}}{\dot{Q}_H} = 1 - \frac{\dot{Q}_L}{\dot{Q}_H}$

Isentropiske virkningsgrader: Turbiner: $\eta_{s,T} = \frac{w_a}{w_s}$

Pumper og kompressorer: $\eta_{s,C} = \frac{w_s}{w_a}$

Isentropisk pumpearbeid: $w_s = v\Delta P$

Isoterm kompressorarbeid: $w_T = RT_1 \ln \frac{P_2}{P_1}$

$$w_T = P_1 v_1 \ln \frac{P_2}{P_1}$$

Isentropisk kompressorarbeid: $w_{s,C} = \frac{kR(T_{2s} - T_1)}{k - 1}$

$$w_{s,C} = \frac{kRT_1}{k - 1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right]$$

Isoterm kompressorvirkningsgrad: $\eta_T = \frac{w_T}{w_a}$

$w_{s,C}$ og w_T er for ideell gass og ligningen for $w_{s,C}$ forutsetter dessuten konstante spesifikke varmekapasiteter.

Virkningsgrader

2. lovs virkningsgrad (generell): $\eta_{II} = \frac{X_{\text{recieved}}}{X_{\text{expended}}} = 1 - \frac{X_{\text{destroyed}}}{X_{\text{expended}}}$

For arbeidsproduserende prosesser: $\eta_{II} = \frac{w_a}{w_{\text{rev,ut}}}$

For arbeidskrevende prosesser: $\eta_{II} = \frac{w_{\text{rev,inn}}}{w_a}$

Det spesifikke reversible arbeid $w_{\text{rev,ut/inn}}$ regnes ut ved hjelp av eksergibalansen med $x_{\text{ødelagt}} = 0$.
For adiabatisk prosesser kan følgende ligninger for $w_{\text{rev,ut/inn}}$ brukes:

$w_{\text{rev,ut}} = \psi_{\text{inn}} - \psi_{\text{ut}} = x_{\text{flow,inn}} - x_{\text{flow,ut}}$ (åpent system)
 $= \phi_{\text{start}} - \phi_{\text{slutt}} = x_{\text{non-flow,start}} - x_{\text{non-flow,slutt}}$ (lukket system)

$w_{\text{rev,inn}} = \psi_{\text{ut}} - \psi_{\text{inn}} = x_{\text{flow,ut}} - x_{\text{flow,inn}}$ (åpent system)
 $= \phi_{\text{slutt}} - \phi_{\text{start}} = x_{\text{non-flow,slutt}} - x_{\text{non-flow,start}}$ (lukket system)

For en kraftsyklus: $\eta_{II} = \frac{\eta_{\text{th}}}{\eta_{\text{th,rev}}}$

For en koldesyklus: $\eta_{II} = \frac{\text{COP}_{R/HP}}{\text{COP}_{R/HP,\text{rev}}}$

Typiske antagelser, lukket system

- Konstant masse (alltid for lukket system) $\rightarrow m_1 = m_2$
- Kvasistatisk prosess / kvasilikevektsprosess $\rightarrow$ forutsetning for bruk av ligninger for trykk-volum-arbeid
- Stillestående system $\rightarrow \Delta KE = \Delta PE = 0$
- termisk isolert (adiabatisk) system $\rightarrow$ ingen varmeoverføring $Q_{in} = Q_{out} = 0$
- Dersom forutsetningene for ideell gass er gitt gjennom hele prosessen/syklusen: Ideell gass (eks. luft) $\rightarrow$ den ideelle gassligning
- Dersom væske eller fast stoff og ingen faseovergang: inkompressibelt stoff

Typiske antagelser, åpent system

Stasjonær drift $\rightarrow \dot{m}_{in} = \dot{m}_{out}$ og $\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} = dE/dt = 0$

Endringer i arbeidsfluidets kinetisk energi kan neglisjeres $\rightarrow \Delta ke = 0$

Endringer i arbeidsfluidets potensiell energi kan neglisjeres $\rightarrow \Delta pe = 0$

Ingen trykktap i rør.

Ingen tap pga. friksjon.

Dersom termisk isolert system, eller delsystemer: adiabatisk prosess

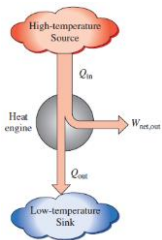
Dersom forutsetningene for ideell gass er gitt gjennom hele prosessen/syklusen: Ideell gass (eks. luft) $\rightarrow$ den ideelle gassligning

Dersom væske eller fast stoff og ingen faseovergang: inkompressibelt stoff

Varmekraftmaskiner / kuldesykluser

Maskiner som opererer mellom varmekilde og varmesluk.

Varmekraftmaskiner (VKM): Produserer arbeid $\dot{W}_{\text{net,out}}$ fra tilført varme $\dot{Q}_H$.



Termisk virkningsgrad:

$$\eta_{\text{th}} = \frac{\dot{W}_{\text{net,out}}}{\dot{Q}_H} = 1 - \frac{\dot{Q}_L}{\dot{Q}_H}$$

Reversibel varmekraftmaskin:

$$\eta_{\text{th,rev}} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

2.-lovs-virkningsgrad: $\eta_{\text{II,VKM}} = \frac{\eta_{\text{th}}}{\eta_{\text{th,rev}}}$

Kuldesykluser: Overfører varme fra lav til høy temperatur reservoir; trenger tilført arbeid.

Effektfaktor (COP) for kuldemaskiner:

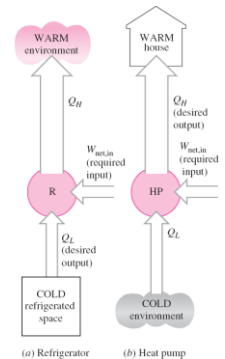
$$\text{COP}_R = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}_{\text{in}}} = \frac{1}{\dot{Q}_H/\dot{Q}_L - 1} \quad \eta_{\text{II,R}} = \frac{\dot{X}_{\dot{Q}_L}}{\dot{W}_{\text{in}}} = \frac{\text{COP}_R}{\text{COP}_{R,\text{rev}}}$$

$$\text{COP}_{R,\text{rev}} = \frac{1}{T_H/T_L - 1} \quad \dot{X}_{\dot{Q}_L} = \dot{Q}_L \left(\frac{T_0}{T_L} - 1 \right)$$

Effektfaktor for varmepumper:

$$\text{COP}_{\text{HP}} = \frac{\dot{Q}_H}{\dot{W}_{\text{in}}} = \frac{1}{1 - \dot{Q}_L/\dot{Q}_H} \quad \eta_{\text{II,HP}} = \frac{\dot{X}_{\dot{Q}_H}}{\dot{W}_{\text{in}}} = \frac{\text{COP}_{\text{HP}}}{\text{COP}_{\text{HP,rev}}}$$

$$\text{COP}_{\text{HP,rev}} = \frac{1}{1 - T_L/T_H} \quad \dot{X}_{\dot{Q}_H} = \dot{Q}_H \left(1 - \frac{T_0}{T_H} \right)$$



Formelsamling MAS117 – Termodynamikk h26/v27

33

33

Generelle idealiseringer for kraftsykluser

1. Friksjonsløs syklus.*
2. Alle ekspansjons- og kompresjonsprosesser er kvasilikevektsprosesser.*
3. Alle komponenter som ikke er ment for varmeoverføring er godt isolert.
4. Endringer i kinetisk energi kan neglisjeres (gjelder ikke for dyser og diffusorer).
5. Endringer i arbeidsfluidets potensiell energi kan neglisjeres.

* Det kan være unntak fra disse to antagelsene for enkle delprosesser når man tar hensyn til irreversibiliteter i reelle anlegg ved hjelp av, for eksempel, isentropiske virkningsgrader som er enten gitt eller skal beregnes.

Formelsamling MAS117 – Termodynamikk h26/v27

34

34

Luft-standard antagelser

1. Arbeidsfluidet er luft som sirkulerer og oppfører seg som ideell gass (her må varmekapasitetene behandles som varierende med temperatur og tilsvarende ligninger/fremgangsmåter brukes! Det betyr at tab. A-17 må brukes for u , h , s^0 og s^+ (P_r og v_r for isentropiske prosesser for 9. utgave). Ligninger for entropiendringer fra side 23/24 må brukes.
2. Alle prosesser er internt reversible (med mindre noe annet er spesifisert, f.eks. isentropisk virkningsgrad).
3. Forbrenningen erstattes av varmetilførsel fra ekstern kilde.
4. Eksosprosessen erstattes av varmebortføring til eksternt sluk.

Kald-luft-standard antagelser:

- 1'. Arbeidsfluidet er luft som sirkulerer og oppfører seg som ideell gass. Luftens spesifikke varmekapasiteter kan behandles som konstante og verdier ved enten 300 K eller angitt/tilgjengelig gjennomsnittstemperatur for hele syklusen brukes. Det betyr at tab. A-2a,b,c må brukes for c_v , c_p , og k , $\Delta u = c_v \Delta T$, $\Delta h = c_p \Delta T$, og ligninger for entropiendringer og isentropiske prosesser fra side 22 i denne formelsamlingen).

Ellers gjelder antagelsene 2.-4. fra luft-standard-antagelsene.

Begreper for gasskraftsykluser

Nominell kompresjonsgrad: $r = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{v_{\max}}{v_{\min}}$ Midlere effektive trykk: $\text{MEP} = \frac{w_{\text{net}}}{v_{\max} - v_{\min}}$

Cutoff-ratio (aktuell for dieselsyklus): $r_c = \frac{V_3}{V_2} = \frac{v_3}{v_2} = \frac{T_3}{T_2}$

Trykkforhold (for Brayton-syklus): $r_p = \frac{P_{\max}}{P_{\min}}$

Termisk virkningsgrad for utvalgte sykluser

Ved bruk av **kald-luft-standard-antagelser/konstante spesifikke varmekapasiteter** kan følgende ligninger for termisk virkningsgrad brukes:

Ideell Otto-syklus

$$\eta_{\text{th,Otto,kald}} = 1 - \frac{1}{r^{k-1}} = 1 - r^{1-k}$$

Ideell Diesel-syklus

$$\eta_{\text{th,Diesel,kald}} = 1 - \frac{1}{r^{k-1}} \left[\frac{r_c^k - 1}{k(r_c - 1)} \right]$$

Enkel ideell Brayton-syklus

$$\eta_{\text{th,Brayton,kald}} = 1 - \frac{1}{r_p^{\frac{k-1}{k}}} = 1 - r_p^{\frac{1-k}{k}}$$

Ideell Brayton-syklus med varmegjenvinning

$$\eta_{\text{th,Brayton,regen,kald}} = 1 - \frac{T_1}{T_3} r_p^{(k-1)/k}$$

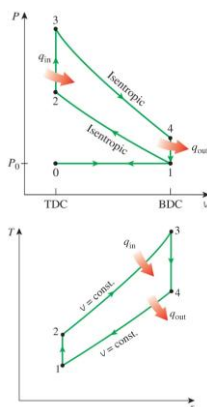
Formelsamling MAS117 – Termodynamikk h26/v27

37

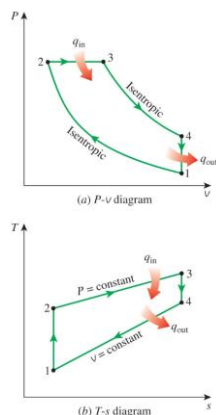
37

Syklusoversikt – del 1

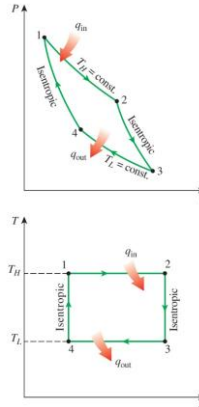
Ideell Otto-syklus



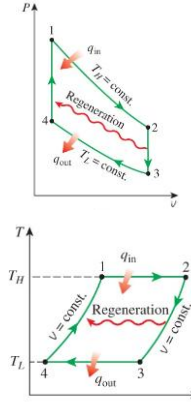
Ideell Diesel-syklus



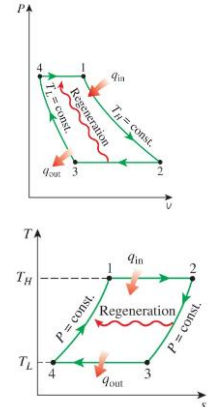
Carnot-syklus



Ideell Stirling-syklus



Ideell Ericsson-syklus

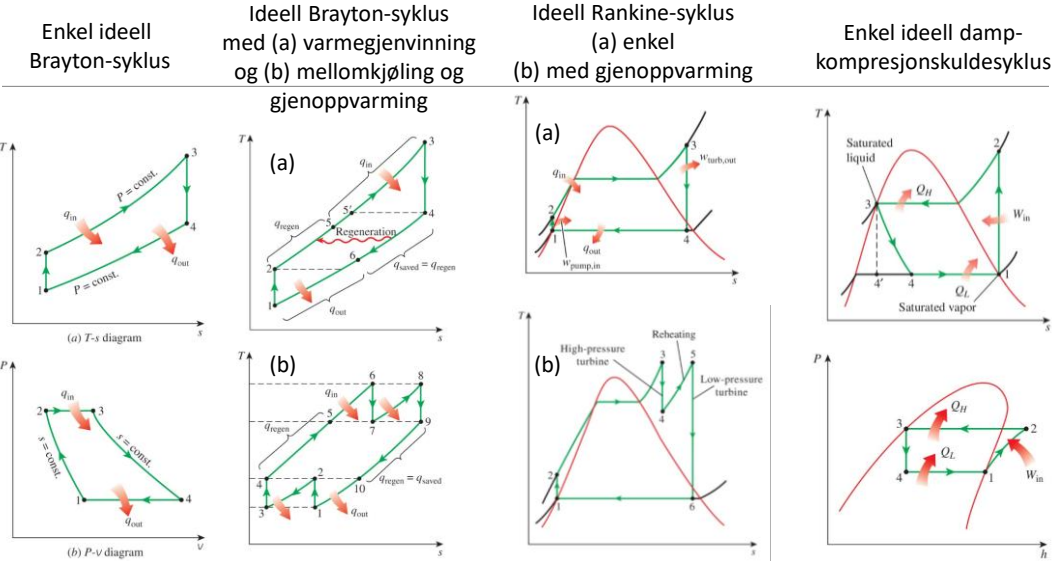


Formelsamling MAS117 – Termodynamikk h26/v27

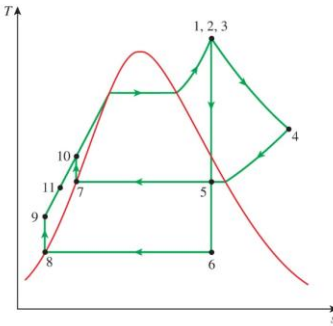
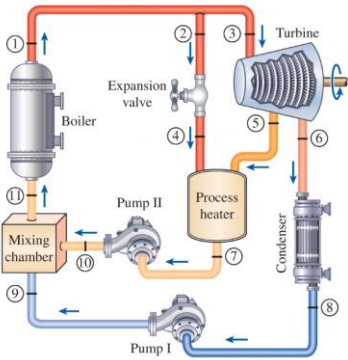
38

38

Syklusoversikt – del 2



Ideell kogenereringsanlegg



Utnyttelsesgrad:

$$\varepsilon = \frac{\dot{W}_{\text{netto,ut}} + \dot{Q}_{\text{prosess}}}{\dot{Q}_{\text{inn}}}$$

$$\dot{Q}_{\text{inn}} = \dot{m}_1(h_1 - h_{11})$$

$$\dot{Q}_{\text{prosess}} = \dot{m}_4 h_4 + \dot{m}_5 h_5 - \dot{m}_7 h_7$$

$$\dot{W}_{\text{netto,ut}} = \dot{W}_{\text{turbin,ut}} - \dot{W}_{\text{pumpe,1}} - \dot{W}_{\text{pumpe,2}}$$

$$\dot{W}_{\text{turbin,ut}} = \dot{m}_3 h_3 - \dot{m}_5 h_5 - \dot{m}_6 h_6$$

$$\eta_{\text{II}} = \frac{\text{bevart eksergi}}{\text{eksergi for bruk}} \approx \frac{\dot{W}_{\text{netto,ut}} + \dot{X}_{\dot{Q}_p}}{\dot{X}_{\dot{Q}_{\text{inn}}}}$$

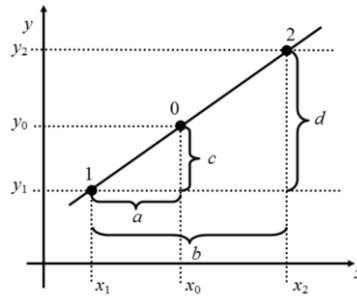
$$\dot{X}_{\text{ødelagt}} = T_0 \dot{S}_{\text{gen}} = T_0 \left(\frac{\dot{Q}_{\text{ut}}}{T_L} + \frac{\dot{Q}_p}{T_p} - \frac{\dot{Q}_{\text{inn}}}{T_H} \right)$$

Lineær interpolering

I mange tilfeller er det nødvendig med lineær interpolering mellom tabellverdier.

Ligningen, som brukes til det, er basert på den geometriske sammenhengen $a/b=c/d$ som vist i diagrammet nedenfor.

Kjente verdier fra tabellen er $x_{1,2}$ og $y_{1,2}$ mens man skal beregne y_0 (for eksempel h_g) for en gitt verdi av x_0 (for eksempel P).



$$y_0 = y_1 + \frac{(x_0 - x_1)}{(x_2 - x_1)}(y_2 - y_1)$$